

PERANCANGAN APLIKASI PEMANTAUAN KESEHATAN ATLET MELALUI SISTEM
PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB BAGI TIM FISIOTERAPI FAKULTAS
ILMU KESEHATAN UPNVJ



Disusun Oleh

Ardian Nugroho

2210512084

Muhammad Ghifary Andriandito

2210512045

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2025

Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing

Lembar Persetujuan Sidang Proposal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghifary Andriandito

NIM : 2210512045

Program Studi : S1 Sistem Informasi

Jenis Tugas Akhir : Proyek

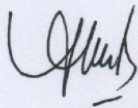
Judul Proposal Tugas Akhir : PERANCANGAN APLIKASI PEMANTAUAN KESEHATAN ATLET MELALUI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB BAGI TIM FISIOTERAPI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UPNVJ

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk mengikuti ujian sidang Proposal Tugas Akhir.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

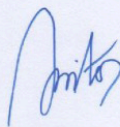


Ati Zaidiah, S.Kom MTI.
NIDN. 0321027401

Dosen Pembimbing II,

Koordinator Program Studi,

()



Anita Muliawati, S.Kom., MTI
NIDN. 0321057001

Lembar Persetujuan Sidang Proposal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian Nugroho

NIM : 2210512084

Program Studi : S1 Sistem Informasi

Jenis Tugas Akhir : Proyek

Judul Proposal Tugas Akhir : PERANCANGAN APLIKASI PEMANTAUAN KESEHATAN ATLET MELALUI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB BAGI TIM FISIOTERAPI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UPNVJ

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk mengikuti ujian sidang Proposal Tugas Akhir.

Jakarta, 31 Oktober 2025

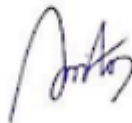
Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Ati Zaidiah, S.Kom MTI.
NIDN. 0321027401

Koordinator Program Studi,



Anita Muliawati, S.Kom., MTI
NIDN. 0321057001

()

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	9
1.4.1 Tujuan Proyek.....	9
1.4.2 Manfaat Proyek.....	9
1.5 Jadwal Kegiatan.....	9
BAB II RANCANGAN PROYEK.....	11
2.1 Observasi Sistem As-Is.....	11
Gambar 1. Data Flow Diagram Sistem Sebelumnya.....	11
2.2 Usulan Solusi.....	12
2.2.1 Deskripsi Solusi dan Tujuan Sistem.....	12
2.2.2 Diagram Arsitektur Data.....	13
A. Data Flow Diagram.....	13
Gambar 2. Data Flow Diagram Sistem Informasi Monitoring Atlet (SIMA).....	13
B. Flowchart.....	14
Gambar 3. Flowchart Penggunaan SIMA.....	14
C. Entity Relation Diagram.....	16
Gambar 4. Gambaran Rancangan Basis Data dalam ERD.....	16
2.2.3 Logika Sistem Pendukung Keputusan.....	17
A. Modul Kalkulasi Skor Kesiapan Holistik.....	17
B. Modul Penentuan Status Kesiapan Final.....	18
1) Prioritas 1: Evaluasi Status Cedera (Override).....	18
2) Prioritas 2: Penentuan Status Non-Cedera.....	18
C. Modul Rekomendasi Program.....	18
2.3 Rancangan Proyek.....	19
2.3.1 Fitur Kunci Peran.....	19
A. Peran: Super Admin (Pihak FIKES/Pengembang).....	19
B. Peran: Tim Medis (Dokter, Fisioterapis).....	19
1) Input Data Kritis.....	19
2) Konfigurasi SPK (Fitur Kustomisasi).....	19
C. Peran: Tim Pelatih & Analis.....	20
1) Dashboard & Visualisasi.....	20
2) Input Data & Administrasi.....	20

2.3.2 Rancangan Logika.....	20
A. Logika Multi-Tenant & Otentikasi.....	20
1) Logika Akses (Role-Based Access Control / RBAC).....	20
2) Logika Manajemen Skuad (Administratif).....	20
B. Logika Sistem Pendukung Keputusan (SPK).....	21
a) Logika Kalkulasi Skor Kesiapan Holistik (Metode SAW).....	21
b) Logika Penentuan Status Kesiapan Final (Rule-Based).....	21
C. Logika Rekomendasi Program.....	21
2.3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna.....	22
2.4 Rencana Pengujian Proyek.....	22
2.4.1 Pengujian White-Box.....	22
A. Pengujian Logika SPK.....	22
B. Pengujian Keamanan dan Integritas Data.....	23
2.4.2 Pengujian Black-Box.....	23
A. Pengujian Alur Kerja Tim Medis.....	23
B. Pengujian Alur Kerja Tim Pelatih.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Flow Diagram Sistem Sebelumnya.....	11
Gambar 2. Data Flow Diagram Sistem Informasi Monitoring Atlet (SIMA).....	13
Gambar 3. Flowchart Penggunaan SIMA.....	14
Gambar 4. Gambaran Rancangan Basis Data dalam ERD.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel Jadwal Kegiatan.....	9
----------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prestasi olahraga di Indonesia, khususnya dalam cabang sepak bola, masih menghadapi tantangan struktural dalam pembinaan atlet berkelanjutan, terutama pada fase transisi dari level junior ke senior. Salah satu akar permasalahan utama adalah tidak adanya sistem pemantauan performa atlet yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis data objektif. Saat ini, proses pencatatan data kebugaran, kondisi medis, kualitas tidur, dan status mental atlet umumnya dilakukan secara manual melalui catatan kertas atau spreadsheet terpisah. Akibatnya, data menjadi terfragmentasi, sulit dilacak secara historis, dan tidak dapat digunakan untuk analisis holistik yang mendukung pengambilan keputusan strategis (Gabbett et al., 2021; Impellizzeri et al., 2023).

Kondisi ini membuat pelatih dan tim medis kesulitan mengevaluasi kesiapan atlet secara komprehensif. Keputusan mengenai intensitas latihan, pemilihan pemain, atau intervensi pemulihan sering kali masih bergantung pada intuisi atau pengamatan subjektif, bukan pada indikator kuantitatif yang valid dan andal. Padahal, dalam konteks olahraga modern, pengambilan keputusan yang akurat dan cepat sangat bergantung pada akses data real-time yang komprehensif dan terintegrasi (Robertson et al., 2022).

Penelitian terkini menekankan pentingnya pemantauan holistik, yang mencakup aspek fisik, fisiologis, psikologis, dan pemulihan sebagai fondasi dalam mencegah cedera, mengoptimalkan performa, dan memperpanjang karier atlet (Saw et al., 2020; Claudino et al., 2023). Namun, tanpa sistem digital yang menyatukan semua dimensi tersebut, upaya tersebut sulit diwujudkan secara konsisten, terutama di lingkungan klub yang sumber dayanya terbatas. Di sisi lain, sistem komersial global (seperti Kitman Labs atau STATSports) umumnya mahal dan tidak dirancang untuk konteks lokal Indonesia yang membutuhkan solusi sederhana namun efektif (Bourdon et al., 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan merekomendasikan tindakan berdasarkan logika yang dapat dikustomisasi oleh tim medis. Dalam rancangan ini, sistem dikembangkan sebagai Sistem Pakar berbasis aturan (Rule-Based Expert System) yang dikombinasikan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menghitung skor kebugaran holistik. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan status kesiapan atlet (misalnya: Prima, Fit, Underperform, Cedera) secara otomatis, sekaligus menghasilkan rekomendasi program latihan atau intervensi medis berdasarkan defisit performa spesifik.

Penggunaan Sistem Pakar dalam olahraga telah terbukti efektif dalam mendukung keputusan klinis dan pelatihan karena kemampuannya mereplikasi logika pakar manusia melalui aturan if-then yang transparan dan dapat diverifikasi (Durán et al., 2021; Almeida et al., 2023). Sementara itu, SAW dipilih karena kesederhanaan, interpretabilitas, dan kemampuannya menangani kriteria multi-dimensi dengan bobot yang fleksibel sesuai kebutuhan tim yang mungkin memiliki prioritas berbeda untuk posisi berbeda (Kusuma & Kusumadewi, 2022; Triantaphyllou, 2020).

Sistem ini juga dirancang sebagai platform web berbasis multi-tenant, memungkinkan setiap klub memiliki ruang data yang terisolasi namun tetap menggunakan logika SPK yang sama. Dengan visualisasi dashboard yang intuitif mirip antarmuka game pelatih dapat dengan cepat memahami kondisi skuad dan mengambil keputusan berbasis data tanpa perlu memahami kompleksitas teknis di balik sistem.

Proyek ini juga memenuhi kebutuhan akademis sebagai tugas akhir berbasis proyek nyata, yang menuntut hasil berupa produk fungsional yang dapat digunakan langsung oleh pengguna akhir. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan praktis di lapangan, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan ilmu sistem informasi dan kecerdasan buatan dalam konteks olahraga nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis kebutuhan dan wawancara dengan pelatih serta tim medis, masalah utama dalam proses pemantauan atlet saat ini meliputi:

1. Pencatatan data masih dilakukan secara manual, sehingga rentan kesalahan dan tidak efisien.
2. Data kebugaran, medis, tidur, dan mental tersebar di berbagai sumber, sehingga sulit dibandingkan atau dianalisis secara menyeluruh.
3. Tidak tersedia mekanisme otomatis untuk mengevaluasi kesiapan atlet secara holistik berdasarkan multi-kriteria.
4. Tidak ada sistem rekomendasi yang membantu pelatih merancang program latihan personal berdasarkan kelemahan spesifik atlet.
5. Deteksi dini risiko cedera atau overtraining belum didukung oleh alat bantu berbasis data.

1.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem fokus dan dapat diselesaikan dalam waktu terbatas, proyek ini dibatasi sebagai berikut:

1. Fokus utama: Pengembangan Athlete Decision Support Dashboard sebagai Sistem Pendukung Keputusan berbasis web.
2. Metode SPK: Menggunakan Rule-Based Expert System untuk penentuan status atlet (terutama prioritas cedera) dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk menghitung skor kebugaran holistik berdasarkan bobot yang dapat dikustomisasi per posisi.
3. Lingkup data: Hanya mencakup input manual dari tim medis dan analis. Tidak ada integrasi otomatis dengan perangkat wearable atau alat BIA.
4. Pengguna: Terbatas pada empat peran: Super Admin (pengelola sistem), Tim Medis (input data & konfigurasi SPK), Pelatih (pengambil keputusan), dan Tim Analis (input data pertandingan).
5. Output SPK: Terbatas pada tiga jenis rekomendasi: (1) status kesiapan atlet, (2) saran intervensi fisioterapi, dan (3) rekomendasi program latihan berbasis defisit performa.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Proyek

Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah:

1. Mendigitalisasi dan memusatkan seluruh data atlet (fisik, BIA, tidur, mental, cedera, dan pertandingan) dalam satu platform terintegrasi.
2. Membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis Rule-Based Expert System + SAW untuk menghasilkan skor kebugaran holistik dan status kesiapan atlet secara otomatis.
3. Menyediakan dashboard visual yang intuitif bagi pelatih untuk memantau kondisi skuad dan mendukung pengambilan keputusan taktis.
4. Menghasilkan rekomendasi personal berupa program latihan (FITT-RS) atau intervensi medis berdasarkan standar dan bobot yang ditetapkan tim medis.

1.4.2 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Bagi pelatih: Keputusan lebih objektif, cepat, dan didukung data real-time.
2. Bagi tim medis: Efisiensi dalam pencatatan, pelacakan riwayat kondisi atlet, dan pemberian rekomendasi berbasis standar internal.
3. Bagi klub: Pencegahan cedera proaktif, optimalisasi performa individu, dan pengelolaan skuad yang lebih strategis.
4. Bagi pengembangan akademis: Wujud nyata penerapan SPK dalam domain olahraga, dengan validasi melalui penerimaan pengguna akhir.

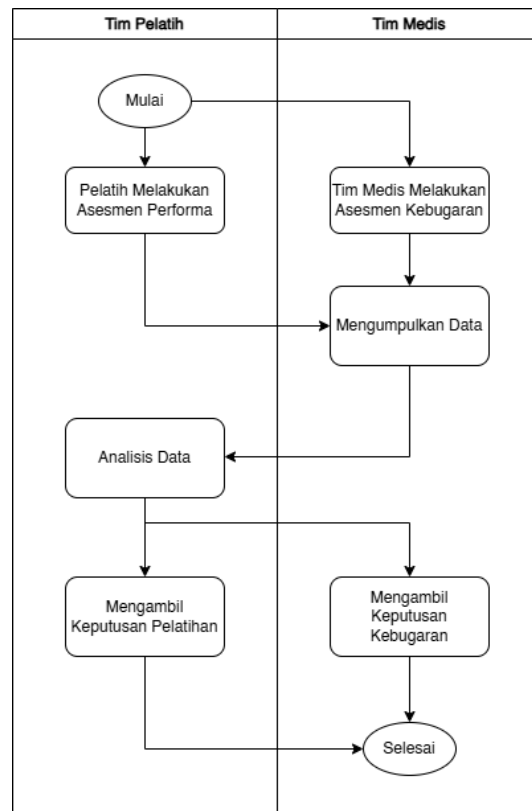
1.5 Jadwal Kegiatan

Bulan	Kegiatan
September	• Studi literatur sistem pemantauan atlet & SaaS. • Melakukan observasi & wawancara dengan stakeholder (tim medis/pelatih). • Identifikasi kebutuhan sistem dan masalah As-Is. • Perancangan solusi awal & arsitektur sistem. • Bimbingan hasil bulan 1.
Oktober	• Penyusunan draft Bab I: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan, Tujuan & Manfaat. • Penyusunan draft Bab II: Observasi (As-Is) & Usulan Solusi (To-Be). • Rancangan UI/UX mockup & fitur MVP. • Diskusi dengan stakeholder untuk validasi kebutuhan. • Menyusun jadwal kegiatan & daftar pustaka. • Bimbingan hasil bulan 2.
November	• Finalisasi proposal TA.. • Persiapan administrasi seminar proposal (Form 2, Form 3, surat keterangan mitra). • Menyusun slide presentasi seminar. • Seminar Proposal TA.

	• Bimbingan hasil bulan 3.
Desember	• Implementasi fitur inti MVP (Manajemen Data Atlet & Input Manual). • Pengembangan database (PostgreSQL) & backend dasar. • Testing fitur & debugging awal. • Penyempurnaan desain UI/UX berdasarkan feedback. • Menyusun laporan kemajuan bulanan. • Bimbingan hasil bulan 4.
Januari	• Implementasi fitur lanjutan (Dashboard & SPK Status Kesiapan). • Pengujian menyeluruh & perbaikan bug. • Optimasi performa sistem. • User Acceptance Test (UAT) dengan stakeholder. • Revisi laporan TA berdasarkan hasil UAT. • Bimbingan hasil bulan 5.
Februari	• Finalisasi implementasi fitur MVP (SPK Fisioterapi & Latihan) • Revisi sistem sesuai saran penguji & pembimbing. • Dokumentasi teknis & user manual. • Persiapan deployment ke server cloud (AWS/GCP). • Revisi final laporan TA. • Bimbingan hasil bulan 6.
Maret	• Upload & deployment sistem ke server produksi. • Finalisasi laporan TA lengkap (BAB I, II, III). • Penyusunan presentasi sidang TA. • Persiapan administrasi sidang (surat pernyataan keaslian, surat keterangan mitra). • Seminar/Sidang Tugas Akhir. • Bimbingan final bulan 7.

BAB II RANCANGAN PROYEK

2.1 Observasi Sistem As-Is



Gambar 1. Data Flow Diagram Sistem Sebelumnya

A. Pencatatan Data yang Sepenuhnya Manual

Seluruh proses asesmen dan pencatatan dilakukan secara *offline* dan non-digital.

- 1) Pengukuran Fisik: Hasil tes fisik dasar diukur menggunakan alat dasar dan dicatat langsung.
- 2) Pencatatan Primer: Hasil tes ditulis di atas kertas atau dicatat dalam file *spreadsheet* (Excel).
- 3) Data BIA: Hasil dari alat *Body Composition Analysis* (BIA) seperti InBody dicetak dalam bentuk laporan fisik yang terpisah.

B. Data Terfragmentasi dan Tidak Terpusat

Data dari berbagai aspek kondisi atlet disimpan secara terpisah-pisah, menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pandangan holistik.

- 1) Penyimpanan Terpisah: Catatan medis disimpan oleh Tim Medis, hasil latihan/tes fisik disimpan oleh Pelatih, dan data pertandingan mungkin disimpan oleh Analis.
- 2) Tidak Ada Integrasi: Tidak ada platform tunggal yang mengintegrasikan data kebugaran, data komposisi tubuh (BIA), riwayat cedera, kualitas tidur, dan mental atlet dalam satu tempat.
- 3) Kesulitan Melacak Riwayat: Karena data tersebar dan tidak terstruktur, riwayat perkembangan atau penurunan performa atlet sulit dilacak secara komprehensif dan dalam jangka panjang.

C. Analisis dan Pengambilan Keputusan yang Subjektif

Pengambilan keputusan sangat bergantung pada pengalaman dan observasi langsung pelatih, dengan dukungan data yang terbatas.

- 1) Analisis Terbatas: Tanpa *dashboard* atau sistem terpusat, analisis data jangka panjang tidak dapat dilakukan secara efektif. Kesimpulan mengenai kondisi atlet (misalnya, penurunan kekuatan) sulit diverifikasi secara objektif.
- 2) Keputusan Subjektif: Pelatih harus menggabungkan informasi dari catatan kertas, laporan medis, dan ingatan mereka sendiri untuk menentukan program latihan atau *starting eleven*. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan berpotensi memiliki bias.
- 3) Tidak Ada SPK: Belum ada sistem yang mampu memberikan rekomendasi otomatis atau status kesiapan (*Prima, Fit, Underperform*) berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi efisiensi kerja pelatih dan tim medis.

2.2 Usulan Solusi

Sub-bab ini akan menjelaskan usulan solusi untuk meningkatkan sistem yang sedang digunakan sekarang.

2.2.1 Deskripsi Solusi dan Tujuan Sistem

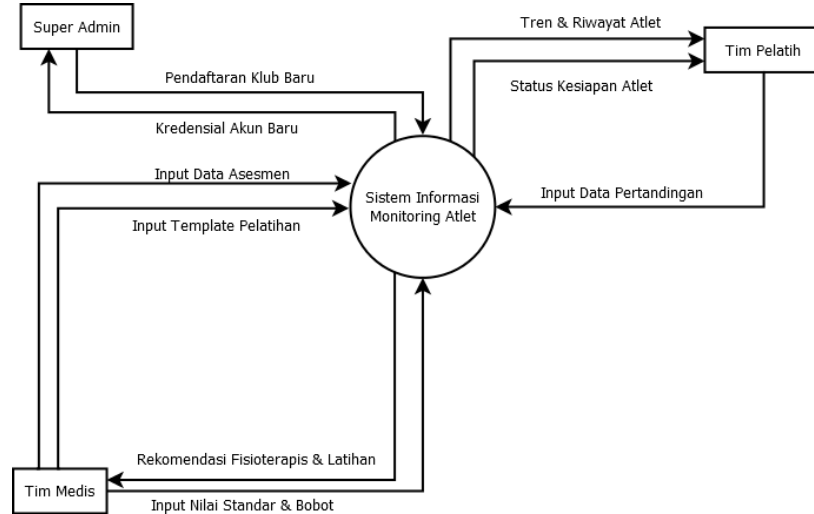
Sistem yang diusulkan adalah Sistem Informasi Monitoring Atlet (SIMA) yang berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memantau kondisi holistik atlet (fisik, mental, dan performa).

Tujuan Sistem:

1. Digitalisasi Data: Menggantikan pencatatan manual menjadi basis data terpusat, terstruktur, dan digital.
2. Visualisasi Kesiapan: Menyediakan dasbor interaktif yang menyajikan status kebugaran atlet (*Prima, Fit, Underperform, Rehabilitasi*) dalam bentuk skor atau persentase, memudahkan pemahaman bagi Pelatih dan Atlet.
3. Alat Bantu Keputusan: Memberikan rekomendasi dan analisis berbasis data objektif untuk membantu Pelatih dalam menyusun program latihan yang efektif, menentukan *starting eleven*, dan Tim Medis dalam merancang program rehabilitasi.

2.2.2 Diagram Arsitektur Data

A. Data Flow Diagram



Gambar 2. Data Flow Diagram Sistem Informasi Monitoring Atlet (SIMA)

Diagram Aliran Data (DFD) Level 0 ini berfungsi sebagai Diagram Konteks yang menggambarkan bagaimana sistem inti, yaitu Sistem Informasi Monitoring Atlet, berinteraksi dengan tiga aktor atau entitas eksternal utamanya dalam ekosistem klub.

1) Interaksi dengan Super Admin

Entitas Super Admin berperan sebagai administrator sistem dari pihak pengembang (FIKES). Peran ini berfokus pada fungsi administratif tingkat tinggi untuk pengelolaan tim:

- Pendaftaran Klub Baru: Super Admin mengirimkan data pendaftaran klub baru ke dalam sistem untuk membuat *workspace* yang terisolasi.
- Kredensial Akun Baru: Sebagai imbal baliknya, sistem menghasilkan dan mengirimkan kredensial *login* awal (untuk Tim Medis dan Tim Pelatih) kembali kepada Super Admin untuk diteruskan kepada pihak klub.

2) Interaksi dengan Tim Medis

Entitas Tim Medis (Dokter, Fisioterapis) adalah sumber utama data kesehatan dan konfigurasi standar medis untuk Sistem Pendukung Keputusan (SPK):

- Input Data Asesmen: Tim Medis memasukkan semua data historis dan rutin atlet, termasuk hasil tes fisik, data Komposisi Tubuh (BIA), kualitas tidur, mental, dan status cedera. Data ini adalah input paling krusial bagi sistem.
- Input Template Pelatihan: Tim Medis juga bertanggung jawab memasukkan atau mengedit program latihan FITT-RS kustom yang menjadi basis rekomendasi latihan.
- Input Nilai Standar & Bobot: Tim medis memasukkan konfigurasi krusial bagi SPK, yaitu menentukan nilai standar ideal untuk setiap metrik dan bobot kontribusi setiap kriteria per posisi pemain.

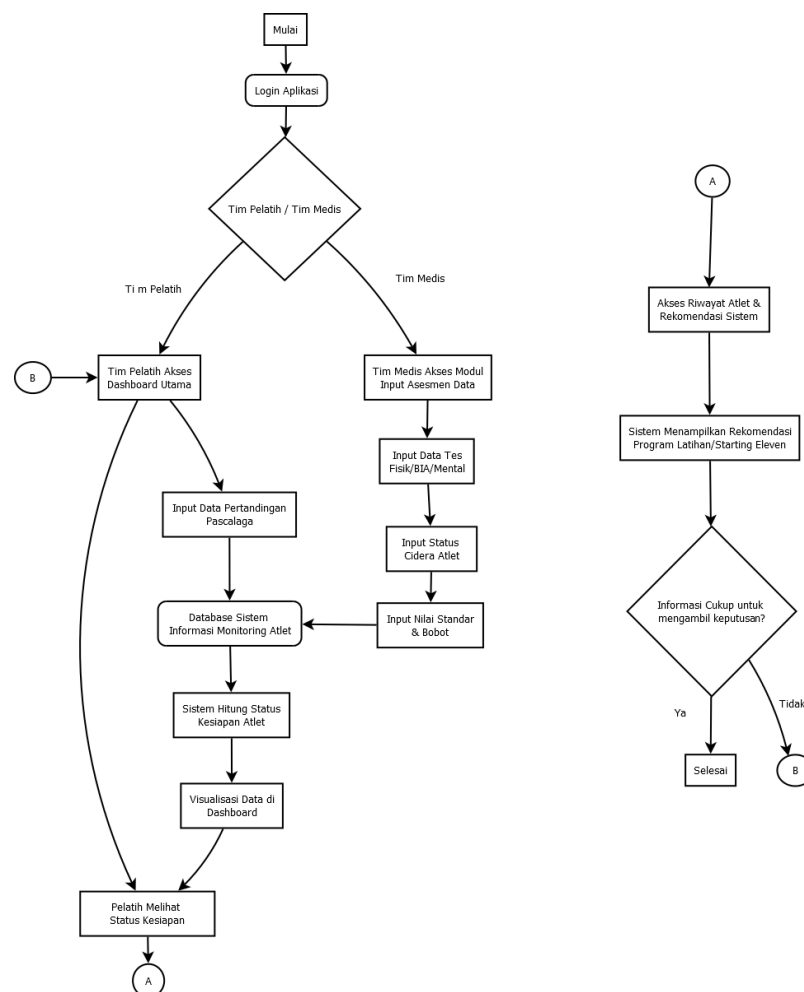
- d) Rekomendasi Fisioterapis & Latihan: Setelah sistem memproses data, sistem mengirimkan rekomendasi intervensi spesifik (seperti saran fisioterapi atau program latihan spesifik) kembali kepada Tim Medis untuk ditindaklanjuti.

3) Interaksi dengan Tim Pelatih

Entitas Tim Pelatih (Pelatih, Analis dan Atlet) adalah konsumen utama dari informasi yang diproses dan merupakan sumber data performa lapangan:

- Input Data Pertandingan: Tim Pelatih mengirimkan data statistik performa atlet selama pertandingan ke dalam sistem.
- Status Kesiapan Atlet: Sistem mengirimkan hasil kalkulasi final berupa status kesiapan atlet langsung kepada Tim Pelatih. Ini adalah alat bantu pengambilan keputusan utama.
- Tren & Riwayat Atlet: Sistem juga menyediakan data historis dan grafik tren performa atlet kepada Tim Pelatih untuk analisis jangka panjang dan penentuan strategi.

B. Flowchart



Gambar 3. Flowchart Penggunaan SIMA

Flowchart ini menggambarkan siklus harian atau mingguan penggunaan sistem oleh Tim Medis dan Tim Pelatih, dimulai dari proses *login* hingga pengambilan keputusan.

1) Titik Awal dan Otentikasi

- a) Mulai: Proses dimulai dari titik awal.
- b) Login Aplikasi: Pengguna memasukkan kredensialnya.
- c) Keputusan: Tim Pelatih / Tim Medis: Sistem mengarahkan pengguna ke alur kerja yang berbeda berdasarkan peran mereka (*Role-Based Access Control*).

2) Jalur Input Data (Tim Medis)

Jalur ini fokus pada penambahan dan konfigurasi data penting yang digunakan oleh Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

- a) Tim Medis Akses Modul Input Asesmen Data: Tim Medis diarahkan ke *interface* untuk memasukkan data.
 - 1) Input Data Tes Fisik/BIA/Mental: Memasukkan data kuantitatif dan kualitatif (hasil tes kebugaran, komposisi tubuh, kualitas tidur, dan skor mental).
 - 2) Input Status Cedera Atlet: Memasukkan detail cedera, tingkat keparahan, dan status pemulihan (*rehab*).
 - 3) Input Nilai Standar & Bobot: Memasukkan konfigurasi SPK (standar tim dan bobot kriteria per posisi).
- b) Data dari Tim Medis ini kemudian disimpan di Database Sistem Informasi Monitoring Atlet, yang memicu proses perhitungan.

3) Jalur Data Performa (Tim Pelatih)

Jalur ini mengalirkan data performa lapangan dan mengawali proses konsumsi data.

- a) Tim Pelatih Akses Dashboard Utama: Pelatih diarahkan ke tampilan ringkasan.
- b) Input Data Pertandingan Pascalaga: Pelatih/Analisis memasukkan statistik pertandingan (menit bermain, gol, tekel).
- c) Data ini juga disimpan di Database Sistem Informasi Monitoring Atlet.

4) Proses Sentral dan Visualisasi Data

Setelah data diinput oleh kedua tim, sistem memprosesnya:

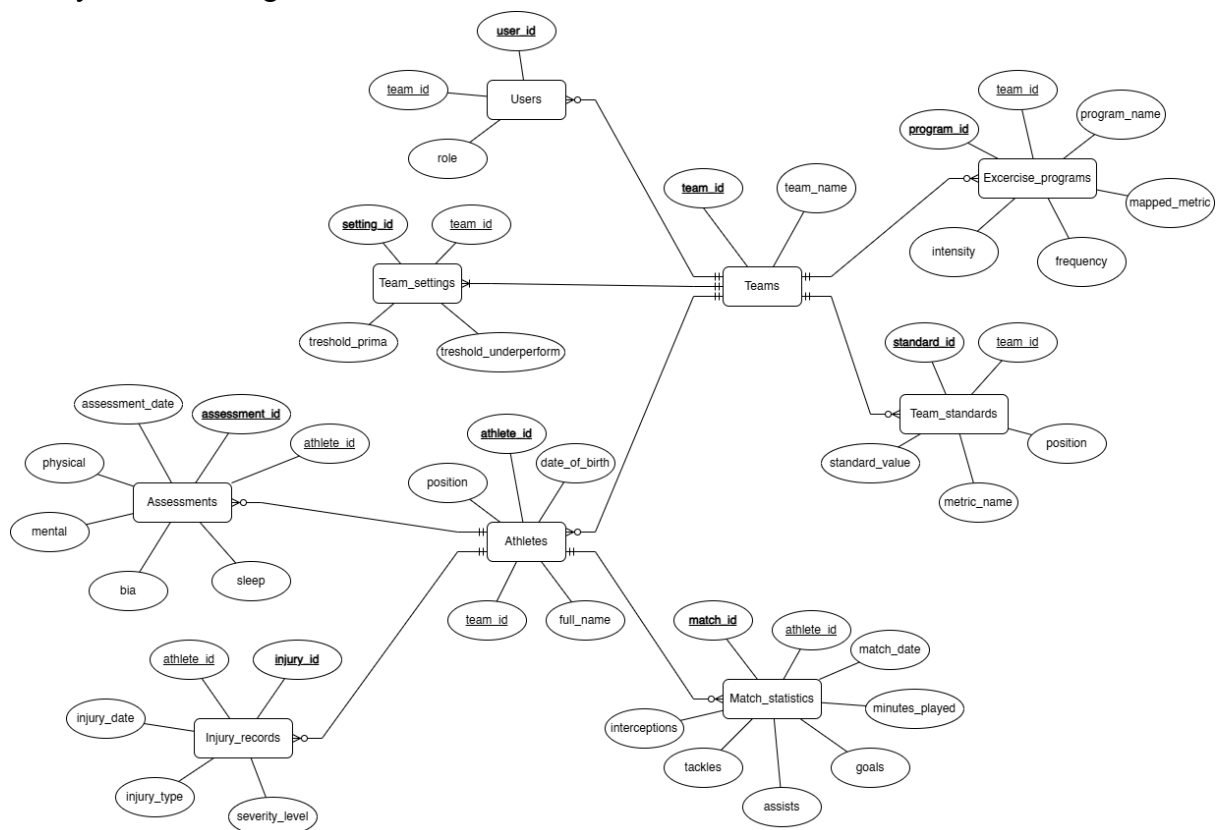
- a) Sistem Hitung Status Kesiapan Atlet: Sistem menjalankan algoritma (SPK berbasis Standar & Bobot) untuk mengkalkulasi Skor Kesiapan Holistik dan menentukan Status (Prima/Fit/Underperform).
- b) Visualisasi Data di Dashboard: Hasil perhitungan ditampilkan secara visual (misalnya, grafik, kode warna) di *dashboard*.
- c) Pelatih Melihat Status Kesiapan: Pelatih meninjau Status Kesiapan yang baru diperbarui.

5) Pengambilan Keputusan dan Siklus Berulang (Loop A & B)

Ini adalah fase terakhir di mana Pelatih menggunakan informasi dari sistem untuk bertindak, menciptakan siklus pemantauan:

- a) Titik A: Titik konektor di mana Pelatih berada setelah melihat status.

- b) Keputusan: Pelatih Membutuhkan Analisis Lanjutan?: Pelatih memutuskan apakah status yang dilihat sudah cukup atau membutuhkan detail lebih lanjut.
 - 1) TIDAK: Jika status sudah jelas, Pelatih langsung menuju ke keputusan akhir (Keputusan Diambil?).
 - 2) YA: Jika Pelatih membutuhkan detail, ia akan Akses Riwayat Atlet & Rekomendasi Sistem.
 - 3) Sistem Menampilkan Rekomendasi Program Latihan/Kesiapan Bermain: Sistem menyajikan output spesifik dari SPK (misalnya, "Rekomendasi Latihan Akselerasi").
- c) Keputusan Diambil?: Ini mewakili aksi final Pelatih (*Decision Support*) mengenai program latihan atau *starting eleven*.
 - 1) Ya: Proses penggunaan sistem untuk sesi tersebut Selesai.
 - 2) Tidak: Proses kembali ke Titik B (Tim Pelatih Akses Dashboard Utama), yang secara implisit memulai siklus pemantauan berikutnya atau meninjau data dari awal sesi.



ERD ini memvisualisasikan bagaimana data dalam Sistem Monitoring Atlet saling berhubungan, berpusat pada entitas utama Teams dan Athletes, serta mekanisme Multi-Tenant dan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Hubungan dimulai dari entitas Teams, yang menjadi inti dari arsitektur multi-tenant.

- Satu Teams terhubung secara Satu ke Banyak (1:N) dengan Users. Artinya, satu klub memiliki banyak pengguna (user_id) dengan peran yang berbeda (role), seperti Tim Medis dan Tim Pelatih.
- Satu Teams juga terhubung secara Satu ke Banyak (1:N) dengan Athletes. Ini secara logis mengelompokkan setiap atlet (athlete_id) ke klubnya, memastikan isolasi data antar klub.

2. Hubungan Konfigurasi SPK

Hubungan ini mendefinisikan bagaimana setiap tim dapat menyesuaikan logika sistem:

- Teams terhubung secara Satu ke Satu (1:1) dengan Team_settings. Ini adalah tempat nilai ambang batas (threshold_prima, threshold_underperform) disimpan untuk menentukan status kesiapan secara spesifik per tim.
- Teams terhubung secara Satu ke Banyak (1:N) dengan Team_standards dan Exercise_programs. Ini memungkinkan setiap klub menetapkan banyak standar performa (standard_value) dan memiliki banyak program latihan kustom, di mana standar tersebut dapat berbeda-beda berdasarkan position dan metric_name.

3. Hubungan Data Transaksional Atlet

Semua data historis dan medis terhubung langsung ke Athletes dalam hubungan Satu ke Banyak (1:N), memungkinkan pelacakan riwayat perkembangan individu:

- Satu Athletes memiliki Banyak catatan Assessments. Entitas ini menyimpan hasil tes holistik (physical, mental, bia, sleep) yang diinput pada tanggal tertentu (assessment_date).
- Satu Athletes memiliki Banyak catatan Injury_records. Data ini mencatat detail cedera (injury_type, severity_level) dan status pemulihan, yang memiliki bobot override tertinggi dalam kalkulasi kesiapan.
- Satu Athletes memiliki Banyak catatan Match_statistics. Entitas ini menyimpan data performa lapangan seperti minutes_played, goals, dan tackles, yang diinput setelah pertandingan oleh Tim Pelatih/Analisis.

2.2.3 Logika Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada SIMA dirancang untuk mengintegrasikan data holistik atlet dan memberikan rekomendasi yang dapat dikustomisasi oleh pengguna. Logika SPK ini dibangun di atas dua metode utama: Sistem Pakar Berbasis Aturan (Rule-Based Expert System) untuk penentuan status prioritas, dan Metode Simple Additive Weighting (SAW) yang dapat disesuaikan tim untuk kalkulasi skor.

A. Modul Kalkulasi Skor Kesiapan Holistik

Proses ini bertujuan mengkonversi data multi-dimensi (Fisik, BIA, Mental, Tidur) menjadi satu nilai tunggal yang terukur: Skor Kesiapan Holistik (rentang 0–100).

$$\text{Skor Holistik} = \sum_{c=1}^N (Sc \times Wc)$$

Pertama, setiap data mentah (seperti hasil VO₂ Max atau skor kualitas tidur) harus melalui normalisasi. Normalisasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai atlet dengan Nilai Standar Tim yang relevan untuk posisi pemain tersebut (diambil dari database). Hasilnya adalah Skor Komponen (Sc) dengan skala 0–100 untuk setiap dimensi.

Selanjutnya, Skor Komponen ini dihitung menggunakan rumus SAW. Setiap Skor Komponen dikalikan dengan bobot kustom (Wc), di mana bobot tersebut telah ditetapkan oleh Tim Medis untuk posisi atlet yang bersangkutan (diambil dari tabel bobot posisi). Bobot ini mencerminkan filosofi tim mengenai prioritas kriteria tertentu.

B. Modul Penentuan Status Kesiapan Final

Setelah Skor Holistik didapatkan, sistem menentukan status kesiapan akhir melalui pengecekan berurutan dengan dua tingkat prioritas:

1) Prioritas 1: Evaluasi Status Cedera (*Override*)

Status ini memiliki prioritas tertinggi dan mengesampingkan hasil Skor Holistik. Sistem akan memeriksa catatan cedera terbaru atlet:

1. Jika status rehabilitasi atlet adalah 'Aktif' atau tingkat keparahannya 'Berat', maka status final atlet adalah Cedera.
2. Jika statusnya adalah 'Rehabilitasi' atau 'Pemulihan' (ringan), maka status final ditetapkan sebagai Rehabilitasi / Pemulihan.

2) Prioritas 2: Penentuan Status Non-Cedera

Jika atlet dinyatakan 'Sembuh' atau tidak memiliki cedera aktif, sistem menggunakan Skor Holistik dan ambang batas (threshold) yang dikustomisasi oleh tim (diambil dari pengaturan tim):

1. Status Prima: Jika Skor Holistik sama dengan atau lebih besar dari ambang batas prima yang ditentukan tim, maka statusnya adalah Prima. Pengecekan tambahan dilakukan pada skor mental dan tidur, yang juga harus di atas ambang batas prima masing-masing.
2. Status Underperform: Jika Skor Holistik lebih kecil dari ambang batas underperform yang ditentukan tim, maka statusnya adalah Underperform.
3. Status Fit: Selain dari kondisi di atas (yakni Skor Holistik berada di antara ambang batas underperform dan prima), maka statusnya adalah Fit.

C. Modul Rekomendasi Program

Modul ini memberikan saran spesifik intervensi yang mendukung keputusan Pelatih dan Tim Medis:

1. Identifikasi Kelemahan: Sistem secara otomatis mengidentifikasi metrik individu (misalnya: keseimbangan atau persentase lemak) yang paling jauh menyimpang dari Nilai Standar Tim.
2. Pencarian Program: Sistem mencari di database program latihan (yang berisi program *default* FIKES dan program kustom tim) untuk menemukan program yang *mapped_metric*-nya cocok dengan kelemahan yang teridentifikasi.
3. *Output*: Sistem menyajikan detail program latihan yang relevan (sesuai prinsip FITT-RS) atau saran intervensi tekstual (seperti "Program kardio intensitas sedang") kepada Tim Medis.

Rancangan logika ini memastikan bahwa setiap keputusan yang disajikan kepada pelatih adalah hasil dari data yang terintegrasi, terstandarisasi, dan relevan dengan kebutuhan taktis klub.

2.3 Rancangan Proyek

Pada Sub-bab ini, akan dijelaskan rancangan sistem yang akan dibangun.

2.3.1 Fitur Kunci Peran

Sistem SIMA memiliki tiga peran pengguna utama, masing-masing dengan hak akses dan fitur yang dirancang untuk mendukung alur kerja unik mereka (dikelola oleh logika *Multi-Tenant* dan RBAC).

A. Peran: Super Admin (Pihak FIKES/Pengembang)

Fokus pada administrasi sistem dan onboarding tim.

- 1) Manajemen Tim:
 - a) Mendaftarkan Klub baru ke dalam sistem (membuat entri di tabel *teams*).
 - b) Mengaktivasi *workspace multi-tenant* untuk klub baru.
- 2) Manajemen Akun Induk:
 - a) Membuat akun pengguna awal untuk Tim Medis dan Tim Pelatih/Analisis untuk setiap tim baru (membuat entri di tabel *users* dengan *role* yang sesuai).
 - b) Mengatur ulang (*reset*) kata sandi akun Tim.

B. Peran: Tim Medis (Dokter, Fisioterapis)

- 1) Input Data Kritis
 - a) *Input Data Asesmen Fisik & BIA*: Memasukkan hasil tes kebugaran (*vo2_max*, *speed*, dll.) dan komposisi tubuh (BIA, dll.) ke tabel *physical_assessments*.
 - b) *Input Data Holistik*: Memasukkan data kualitas tidur dan mental (misalnya, skor 1–10).
 - c) *Manajemen Status Cedera*: Mencatat dan memperbarui riwayat cedera (*injury_date*, *severity_level*, dll) di tabel *injury_records*, yang secara otomatis memicu *override* SPK.

2) Konfigurasi SPK (Fitur Kustomisasi)

Manajemen Standar Tim: Mengatur nilai standar ideal (*standard_value*) untuk berbagai metrik fisik, disesuaikan berdasarkan posisi pemain (tabel *team_standards*).

- a) Manajemen Bobot SPK: Mengatur bobot kontribusi kriteria (Fisik, BIA, Mental, Tidur) terhadap Skor Holistik, disesuaikan per posisi pemain (tabel *team_position_weights*).
- b) Manajemen Threshold: Menetapkan ambang batas (*threshold_prima*, *threshold_underperform*) untuk penentuan status akhir (tabel *team_settings*).
- c) Manajemen Database Latihan: Menambah atau mengedit program latihan FITT-RS kustom tim, termasuk menetapkan *mapped_metric* untuk rekomendasi (tabel *exercise_programs*).

C. Peran: Tim Pelatih & Analis

1) Dashboard & Visualisasi

- a) Dashboard Status Kesiapan: Melihat ringkasan skuad dan Status Kesiapan setiap atlet (*Prima*, *Fit*, *Underperform*, Cedera) dengan indikator kode warna (output dari Logika SPK).
- b) Akses Tren & Riwayat: Melihat grafik data historis (*physical_assessments*, *injury_records*, dll.) per atlet untuk menganalisis perkembangan jangka panjang.
- c) Akses Rekomendasi SPK: Melihat output rekomendasi program latihan dan intervensi yang dihasilkan sistem.

2) Input Data & Administrasi

- a) *Input Data* Pertandingan: Memasukkan statistik performa atlet selama pertandingan (*minutes_played*, *goals*, *tackles*, dll.) ke tabel *match_statistics*.
- b) Manajemen Skuad Administratif: Menambah atlet baru atau menonaktifkan atlet (*athletes.is_active* = *FALSE*) karena alasan transfer/administrasi.

2.3.2 Rancangan Logika

A. Logika *Multi-Tenant* & Otentikasi

Logika ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan dengan timnya dan memiliki hak akses yang sesuai.

1) Logika Akses (*Role-Based Access Control* / RBAC)

- a) Isolasi Data Tim: Setiap kueri data ke tabel transaksional (*athletes*, *assessments*, *injury_records*, dll.) HARUS menyertakan filter WHERE *team_id* = [ID Tim Pengguna Saat Ini]. Jika ID Tim tidak cocok, akses ditolak.
- b) Hak Akses Pengguna (*users.role*):
 1. *Super Admin*: Akses penuh ke modul Manajemen Tim (membuat/menonaktifkan tim dan akun induk). TIDAK memiliki akses ke data atlet tim.
 2. Tim Medis: Akses Tulis ke semua modul Input Data (Fisik, BIA, Cedera, Mental) dan modul Pengaturan SPK (Standar, Bobot). Akses Baca ke Dashboard.
 3. Tim Pelatih/Analis: Akses Tulis terbatas pada Input Data Pertandingan dan Manajemen Skuad Administratif (*athletes.is_active*). Akses Baca ke Dashboard dan Laporan Tren.

2) Logika Manajemen Skuad (Administratif)

- a) Perekrutan: Tim Pelatih atau Tim Medis dapat menambah atlet baru (INSERT ke tabel *athletes*). Atlet baru otomatis memiliki *is_active* = *TRUE*.
- b) Transfer/Nonaktif: Tim Pelatih dapat mengubah *athletes.is_active* menjadi *FALSE* untuk mengeluarkan atlet dari daftar skuad aktif. Data historis atlet tetap tersimpan, namun atlet tersebut tidak muncul di Dashboard utama.

B. Logika Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Logika ini, didominasi oleh SAW dan Rule-Based Expert System, bertujuan menentukan Status Kesiapan Atlet secara objektif dan real-time.

a) Logika Kalkulasi Skor Kesiapan Holistik (Metode SAW)

$$\text{Skor Holistik} = (S_{\text{Physical}} \times W_{\text{Physical}}) + (S_{\text{BIA}} \times W_{\text{BIA}}) + (S_{\text{Mental}} \times W_{\text{Mental}}) + (S_{\text{Sleep}} \times W_{\text{Sleep}})$$

1. Input Data: Ambil data terbaru (*assessment_date/record_date* terbaru) dari Physical, BIA, Mental, dan Sleep untuk seorang atlet.
2. Ambil Konfigurasi: Ambil Bobot (*Wc*) dari *team_position_weights* dan Standar dari *team_standards*, spesifik untuk posisi atlet tersebut (*position*).
3. Normalisasi: Normalisasi setiap metrik Skor Komponen (*Sc*) ke skala 0-100 dengan membandingkannya dengan Standar Tim.
4. Kalkulasi Skor Holistik: Terapkan rumus SAW:
Skor

b) Logika Penentuan Status Kesiapan Final (Rule-Based)

Logika dijalankan berurutan (prioritas) untuk menetapkan Status Kesiapan yang tampil di Dashboard.

1. Prioritas 1: Status Cedera (Override Mutlak):
 - a. JIKA status cedera terbaru di *injury_records* = 'Aktif' ATAU 'Berat' $\Rightarrow$ Status = 'Cedera'.
 - b. JIKA status cedera terbaru = 'Rehabilitasi' $\Rightarrow$ Status = 'Rehabilitasi'.
 - c. JIKA status cedera terbaru = 'Pemulihan' $\Rightarrow$ Status = 'Pemulihan'.
2. Prioritas 2: Threshold Comparison (Jika Tidak Cedera Aktif): Jika Prioritas 1 tidak berlaku, gunakan Skor Holistik dan threshold tim (*team_settings*).
 - a. JIKA Skor Holistik $\geq$ *threshold_prima* DAN Skor Mental & Tidur $\geq$ *threshold_prima* $\Rightarrow$ Status = 'Prima'.
 - b. JIKA Skor Holistik $<$ *threshold_underperform* $\Rightarrow$ Status = 'Underperform'.
 - c. LAINNYA $\Rightarrow$ Status = 'Fit'.

C. Logika Rekomendasi Program

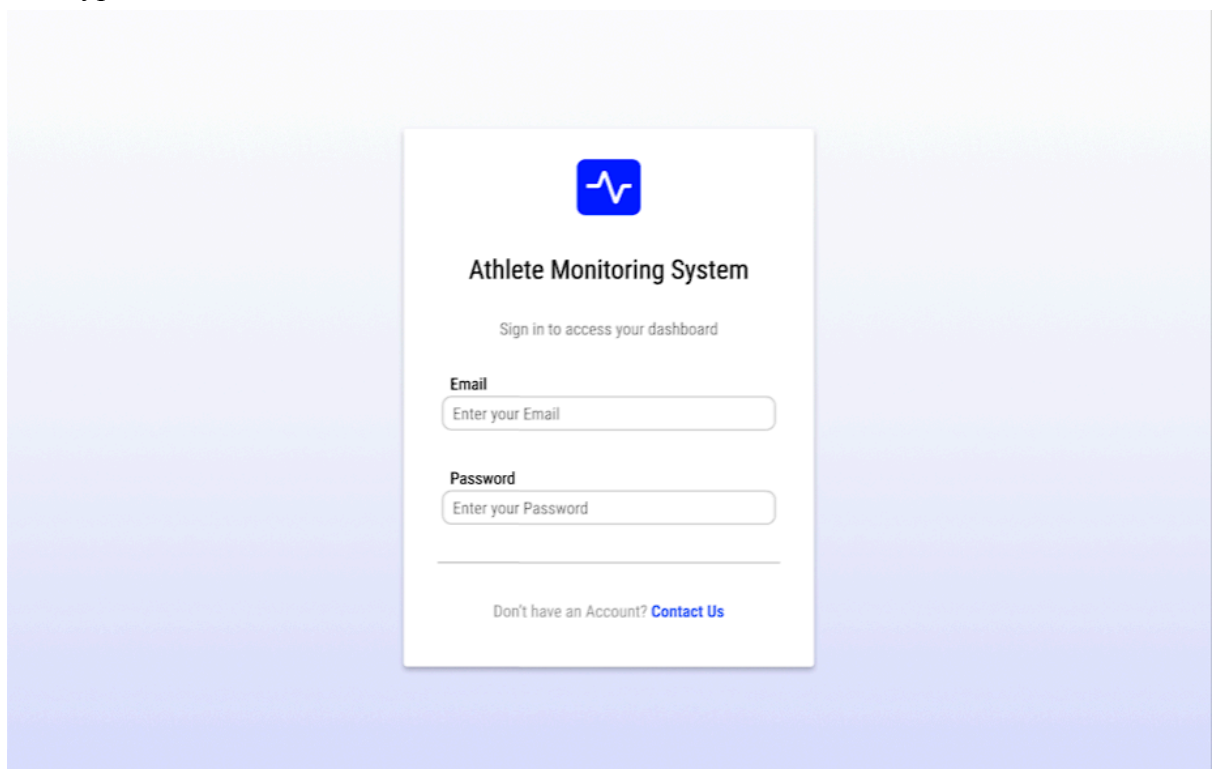
Logika ini memberikan saran spesifik (Program Latihan atau Intervensi) berdasarkan data yang paling lemah pada atlet.

- a) Identifikasi Kelemahan: Sistem memindai semua Skor Komponen yang dinormalisasi untuk menemukan metrik yang nilainya paling rendah (paling jauh dari 100).
- b) Rekomendasi Latihan (FITT-RS):
 - 1. Cari di tabel `exercise_programs` (baik program kustom tim maupun default FIKES) di mana kolom `mapped_metric` cocok dengan kelemahan yang teridentifikasi (misalnya, jika kelemahan adalah *balance*, cari program dengan `mapped_metric = 'balance'`).
 - 2. Output: Sajikan program FITT-RS lengkap (*Frequency, Intensity, Type*, dll.) yang relevan.
- c) Rekomendasi Intervensi Medis:
 - 1. JIKA $BIA > \text{Standar Tim}$ $\Rightarrow$ Rekomendasi: "Penyesuaian diet dan kardio sedang."
 - 2. JIKA $physical_score < \text{Standar Tim}$ $\Rightarrow$ Rekomendasi: "Latihan proprioseptif."

Rancangan logika ini memastikan bahwa setiap input data menghasilkan output keputusan yang cepat, konsisten, dan dapat disesuaikan per tim, memenuhi tujuan utama proyek SIMA sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

2.3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna

A. Prototype UI



Athlete Monitoring

Tim Utama

Dr. Budi
Medis

Athletes

Assessments

Exercise Library

Recommendations

Athletes

Manage and monitor athlete information

5 Athletes

Dimas Setiawan

Midfielder

Last Assessment: 2025-10-16

View Details →

Prima

Eko Saputra

Goalkeeper

Last Assessment: 2025-10-09

View Details →

Rehabilitasi

Rafi Ahmad

Midfielder

Last Assessment: 2025-04-10

View Details →

Fit

Rendy

Striker

View Details →

Fit

Yoga Pratama

Defender

Last Assessment: 2025-10-15

View Details →

Pemulihan

Athlete Monitoring

Tim Utama

Coach Andi
Pelatih

Dashboard

Athlete Management

Team Overview

Dashboard

Overview of your team's performance

Total Athletes

5

Prima

1

Fit

2

Pemulihan

1

Rehabilitasi

1

All Athletes

Dimas Setiawan

Midfielder

Prima

10/16/2025

Eko Saputra

Goalkeeper

Rehabilitasi

10/9/2025

Rafi Ahmad

Midfielder

Fit

4/10/2025

Rendy

Striker

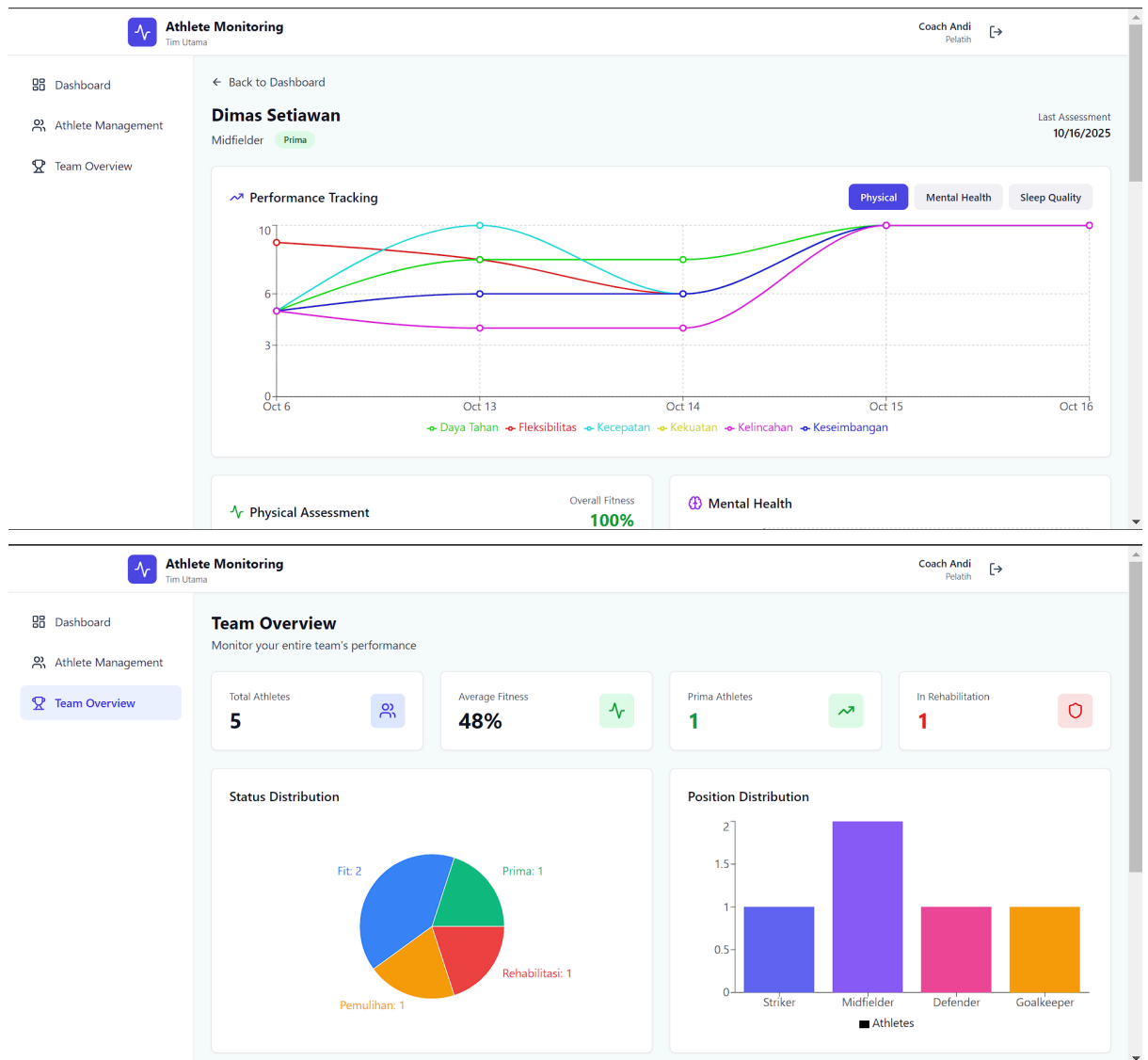
Fit

Yoga Pratama

Defender

Pemulihan

10/15/2025



2.4 Rencana Pengujian Proyek

Rencana pengujian proyek ini difokuskan untuk memverifikasi fungsionalitas inti, integritas data multi-tenant, dan keakuratan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang menjadi nilai jual utama aplikasi.

Pengujian akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian modul internal (*White-Box*) hingga pengujian fungsionalitas pengguna akhir (*Black-Box*).

- **Lingkup:** Mencakup semua fitur inti MVP: Manajemen Pengguna, Input Data Holistik (Fisik, BIA, Cedera, Mental), Konfigurasi SPK (Standar & Bobot), Kalkulasi Status Kesiapan, dan Dashboard.
- **Data Pengujian:** Akan digunakan data sampel fiktif yang disediakan oleh FIKES, termasuk skenario ekstrem (misalnya, atlet dengan Skor Holistik sangat rendah atau kasus cedera 'Aktif').

- Lingkungan Pengujian: Pengujian akan dilakukan di lingkungan *staging* atau *testing* yang terpisah dari lingkungan pengembangan, menggunakan *managed database service* yang sama dengan lingkungan produksi untuk memastikan keandalan.

2.4.1 Pengujian *White-Box*

A. Pengujian Logika SPK

Pengujian ini memastikan bahwa algoritma berjalan sesuai rancangan SAW dan *Rule-Based*.

- a) Unit Testing Fungsi Normalisasi: Menguji fungsi yang bertanggung jawab mengubah nilai mentah (*vo2_max*, *stress_score*) menjadi skor 0–100, memverifikasi perbandingan dengan Standar Tim (*team_standards*).
- b) Unit Testing Fungsi Kalkulasi SAW: Memverifikasi bahwa Skor Holistik dihitung dengan benar, dengan memastikan pembacaan Bobot Kustom (*team_position_weights*) sesuai posisi atlet dan bahwa bobot tersebut diterapkan dalam perhitungan.
- c) Path Testing Logika Status: Menguji semua jalur dalam logika penentuan Status Kesiapan:
 1. Memverifikasi bahwa status 'Cedera' dihasilkan jika *rehab_status* = 'Aktif', mengabaikan skor tinggi (Logika *Override*).
 2. Memverifikasi bahwa status 'Prima' hanya diberikan jika Skor Holistik berada di atas *threshold_prima* DAN Skor Mental/Tidur memenuhi ambang batas tambahan.
 3. Memverifikasi status 'Fit' jika skor berada di antara kedua *threshold*.

B. Pengujian Keamanan dan Integritas Data

- a) Pengujian Filter Multi-Tenant: Memverifikasi pada tingkat kueri basis data bahwa setiap operasi SELECT dari pengguna (misalnya, Tim A) selalu menyertakan WHERE *team_id* = [ID Tim A]. Tujuannya adalah memastikan Tim B tidak dapat mengakses data Tim A, sekalipun ada bug pada front-end.
- b) Pengujian Validasi Input: Memastikan sistem menolak atau memberikan pesan kesalahan yang sesuai jika data dimasukkan tidak valid (misalnya, input teks pada kolom yang harusnya numerik, atau nilai persentase di luar 0–100).

2.4.2 Pengujian *Black-Box*

A. Pengujian Alur Kerja Tim Medis

- 1) Fungsionalitas Input Data: Verifikasi apakah formulir Input Data Asesmen (Fisik, BIA, Mental) berfungsi dengan baik dan menyimpan data dengan benar di basis data.
- 2) Fungsionalitas Konfigurasi SPK: Menguji apakah Tim Medis dapat mengubah *threshold_prima* atau bobot suatu posisi, dan apakah perubahan tersebut langsung mempengaruhi Status Kesiapan atlet di Dashboard Tim Pelatih.
- 3) Fungsionalitas Manajemen Cedera: Memasukkan kasus cedera 'Aktif' dan memverifikasi bahwa Status Kesiapan atlet segera berubah menjadi 'Cedera' di Dashboard tanpa tergantung Skor Holistiknya.

B. Pengujian Alur Kerja Tim Pelatih

- 1) Pengujian Dashboard: Memverifikasi bahwa Dashboard utama menampilkan daftar atlet yang benar (hanya yang *is_active* = TRUE), dan bahwa kode warna Status Kesiapan sesuai dengan Logika SPK yang terakhir dikalkulasi.
- 2) Pengujian Pengambilan Keputusan: Memverifikasi bahwa setelah Tim Medis memasukkan data, Tim Pelatih dapat me-refresh Dashboard dan status baru muncul dalam waktu kurang dari 3 detik (sesuai target KPI).
- 3) Pengujian Rekomendasi: Memverifikasi bahwa jika atlet berstatus 'Underperform' karena metrik tertentu (misalnya, Keseimbangan rendah), sistem menampilkan rekomendasi program latihan yang benar-benar terkait dengan perbaikan metrik Keseimbangan tersebut (*mapped_metric* = 'balance').
- 4) Pengujian Manajemen Skuad Administratif: Verifikasi apakah Tim Pelatih dapat menonaktifkan atlet, dan atlet tersebut menghilang dari daftar Dashboard aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, F. A., Silva, R. M., & Costa, I. T. (2023). Expert systems in sports performance: A systematic mapping study. *Journal of Sports Informatics*, 5(1), 45–62.

Bourdon, P. C., Cardinale, M., Murray, A., Gustin, P., Kellmann, M., Varley, M. C., ... & Cable, N. T. (2021). Monitoring athlete training loads: Consensus statement update. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(6), 801–809.

Claudino, J. G., Gabbett, T. J., de Sá Souza, H., Simenko, J., & Loturco, I. (2023). The use of wearable technologies in team sports: A narrative review. *Sports Medicine – Open*, 9(1), 1–15.

Durán, F. G., García, J. M., & Pérez, A. (2021). Rule-based expert systems for injury prevention in elite football: A practical implementation. *Expert Systems with Applications*, 185, 115622.

Gabbett, T. J., Windt, J., & Gabbett, L. (2021). Training load and injury risk: Is there really a “sweet spot”? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(1), 1–3.

Impellizzeri, F. M., McCall, A., & Coutts, A. J. (2023). Monitoring athlete well-being and training status: Current practices and future directions. *Sports Medicine*, 53(2), 281–297.

Kusuma, D. P., & Kusumadewi, S. (2022). Penerapan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan pemilihan atlet berprestasi. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 16(1), 78–86.

Robertson, S., Bartlett, J. D., & Gustin, P. B. (2022). Decision-making in elite sport: A systematic review of frameworks and applications. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25(4), 295–302.

Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2020). Monitoring athlete training responses: Subjective self-reported measures remain essential. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(7), 925–932.

Triantaphyllou, E. (2020). *Multi-criteria decision making: A comparative study* (2nd ed.). Springer.

LAMPIRAN

FOTO WAWANCARA

